

Semana 0

Laboratorio de Redes de Computadoras 1

Diseño de la sesión de diagnóstico inicial

1. Objetivo general de la Semana 0

El objetivo de esta sesión es dar la bienvenida al estudiantado, presentar al auxiliar y al grupo, revisar de forma general las expectativas del laboratorio y aplicar dos diagnósticos. El primer diagnóstico mide los conocimientos previos de los cursos prerequisite. El segundo diagnóstico explora qué tanto manejan ya algunos conceptos básicos del nuevo laboratorio de Redes de Computadoras 1. Con esta información se podrá ajustar el ritmo, la profundidad de los temas y el acompañamiento que se brindará durante el semestre.

2. Agenda general de la sesión

Actividad 1

Presentación personal del auxiliar

Duración estimada diez minutos

Actividad 2

Dinámica de presentación de estudiantes

Duración estimada veinticinco minutos

Actividad 3

Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior

Duración estimada quince minutos

Actividad 4

Presentación del programa de laboratorio del curso

Duración estimada veinte minutos

Actividad 5

Diagnóstico del nuevo laboratorio de Redes de Computadoras 1

Duración estimada quince minutos

3. Desarrollo detallado de cada actividad

3.1 Presentación personal del auxiliar

En esta primera parte el auxiliar se presenta formalmente con el grupo.

Mi nombre completo Cesar Fernando Sazo Quisquinay.

Estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, actualmente en noveno semestre.

Se describen de manera breve las certificaciones académicas o técnicas obtenidas, así como intereses profesionales relacionados con redes, sistemas operativos y computación en la nube.

Es importante enfatizar con claridad el rol dentro del curso. Se explica que el auxiliar apoyará al docente titular en la conducción del laboratorio, preparará y guiará actividades prácticas, apoyará en la resolución de dudas técnicas durante y después de las sesiones, orientará a los

estudiantes en el desarrollo de trabajos y proyectos y revisará las entregas de laboratorio de acuerdo con las rúbricas definidas.

También se puede dedicar un par de minutos a explicar la forma de comunicación que se usará durante el semestre, por ejemplo, correo institucional o plataforma de la universidad, horario de atención y tiempo estimado de respuesta. Esto ayuda a que el grupo comprenda que cuenta con un acompañamiento cercano y que se espera una participación y respetuosa.

3.2 Dinámica de presentación de estudiantes

La dinámica tiene como objetivo que los estudiantes se conozcan entre sí, pierdan un poco la timidez inicial y se genere un ambiente de confianza en el laboratorio.

Primero se solicitarán voluntarios para presentarse. Cada estudiante que participe indicará su nombre completo, carrera que estudia, semestre actual, por qué escogió la carrera de Ingeniería en Sistemas o relacionada, y si tiene alguna experiencia previa con redes, proyectos de Internet de las Cosas o uso de la nube.

En caso de que haya pocos voluntarios o la participación sea muy limitada, se utilizará una herramienta de sorteo en línea para seleccionar de manera aleatoria a los siguientes estudiantes que se presentarán. La herramienta propuesta es la siguiente <https://echaloasuerte.com/raffle>

Se cargan los nombres de los estudiantes que aún no se han presentado y se realiza el sorteo. De esta forma la actividad se mantiene dinámica y se reduce la presión individual, ya que la selección depende del sorteo y no de que el auxiliar escoja directamente a alguien.

Al finalizar esta actividad, se espera que la mayoría del grupo haya hablado al menos una vez, que conozcan algunos intereses comunes y que se normalice hacer preguntas y participar en voz alta, algo clave para las futuras sesiones de laboratorio.

3.3 Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior

Esta actividad busca conocer qué recuerdan los estudiantes de los cursos que sirven como prerrequisito, principalmente Manejo e Implementación de Archivos, donde se trabajó con sistemas de archivos como ext3 y ext4, y Arquitectura de Computadores 1, donde se introdujo arquitectura ARM y proyectos básicos de Internet de las Cosas.

Se aplicará un cuestionario en línea de tipo selección múltiple. El cuestionario se compone de diez preguntas con respuesta única o múltiple relacionadas con sistemas operativos, servicios de la nube, sistemas de archivos, comandos básicos de Linux y conceptos de almacenamiento en AWS.

El cuestionario puede implementarse en una herramienta como Google Forms o una plataforma similar. En el Word se dejará un espacio para pegar el enlace definitivo al formulario, que será creado desde la cuenta institucional.

3.4 Presentación del programa del curso

En esta sección se presenta el programa oficial del laboratorio de Redes de Computadoras 1.

Se explicará que el programa funciona como una guía estructurada que organiza los temas, los objetivos, las actividades y las evaluaciones del curso. El estudiante sabrá qué se espera que aprenda en cada semana, cómo lo practicará mediante las actividades de laboratorio y cómo será evaluado. Esto fomenta la planificación personal del estudio y la responsabilidad académica.

3.5 Diagnóstico del nuevo laboratorio

En la última parte de la sesión se aplica un segundo cuestionario diagnóstico enfocado ya en los contenidos centrales del laboratorio de Redes de Computadoras 1.

Este cuestionario incluye diez preguntas básicas sobre conceptos de red. Por ejemplo, definición de red de computadoras, diferencia entre switch y router, tipos de red como LAN, significado de dirección IP, concepto de protocolo de red y algunos elementos de cableado.

La intención no es calificar con una nota alta o baja, sino estimar el nivel de familiaridad del grupo con este tipo de conceptos. Con esos datos el docente y el auxiliar podrán decidir si es necesario reforzar primero fundamentos de redes o si el grupo está listo para avanzar más rápido a prácticas de configuración.

Al igual que el primer diagnóstico, se utilizará una herramienta en línea como Google Forms. En el documento se dejará un espacio para que se agregue el enlace al formulario una vez que esté creado.

4. Cuestionarios diagnósticos

A continuación, se presentan las preguntas y respuestas correctas recomendadas para cada diagnóstico. Se sugiere copiarlas en un formulario en línea y utilizarlas como banco base. El formato está pensado para que pueda copiarse y pegarse en una tabla de Word con dos columnas. En la primera columna se coloca la pregunta y en la segunda columna la respuesta correcta.

4.1 Cuestionario 1

Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior

Pregunta

Qué es un Sistema Operativo

Respuesta

Un programa que gestiona los recursos del hardware y ofrece servicios a las aplicaciones

Pregunta

Es una plataforma de computación en la nube

Respuesta

AWS GCP y Azure

Pregunta

Qué es un sistema de archivos file system

Respuesta

Método y estructura de datos para organizar y almacenar archivos en disco

Pregunta

Qué protocolo de red permite conectarse a una instancia EC2 en AWS mediante una terminal encriptada

Respuesta

SSH

Pregunta

En Linux qué comando se utiliza típicamente para listar el contenido de un directorio

Respuesta

ls

Pregunta

Sistema Operativo de Raspberry Pi

Respuesta

Raspberry Pi OS

Pregunta

Qué comando se utiliza para crear un directorio en Linux

Respuesta

mkdir

Pregunta

Cuál de las siguientes es una función principal de un sistema operativo

Respuesta

Administrar procesos memoria y dispositivos de entrada y salida

Pregunta

Es un servicio de AWS para el almacenamiento de objetos y carpetas

Respuesta

S3

Pregunta

Cuál es una ventaja de ext3 sobre ext2

Respuesta

ext3 incluye journaling lo que mejora la recuperación tras fallos

4.2 Cuestionario 2

Diagnóstico del nuevo laboratorio de Redes de Computadoras 1

Pregunta

Qué es una red de computadoras

Respuesta

Un conjunto de dispositivos interconectados que comparten recursos e información

Pregunta

Qué se necesita como mínimo para conectarse a una red

Respuesta

Una tarjeta de red NIC

Pregunta

Qué tipo de red se utiliza normalmente para conectar computadoras dentro de un salón o edificio

Respuesta

LAN

Pregunta

Qué dispositivo se utiliza principalmente para interconectar diferentes redes y decidir por qué camino enviar los paquetes

Respuesta

Router

Pregunta

Qué es un protocolo de red

Respuesta

Un conjunto de reglas que definen cómo se comunican y se formatean los mensajes en la red

Pregunta

Cuál de los siguientes es un cable de cobre usado comúnmente en redes LAN

Respuesta

Cable UTP

Pregunta

Qué significa la sigla LAN

Respuesta

Local Area Network

Pregunta

Cuál de estas opciones es un ejemplo de dirección que escribes en el navegador

Respuesta

www punto google punto com

Pregunta

Para qué sirve una dirección IP

Respuesta

Para identificar de forma única a un dispositivo en una red

Pregunta

Qué hace un switch en una red

Respuesta

Conecta varios dispositivos dentro de una misma red y envía tramas al puerto correcto